PLANO DE MLOps E DRIFT MONITORING

Empresa: VulcanTech Smart Metals S.A. | **Ciclo:** 12 meses contínuos | **Versão:** 1.0.0

1. Governança e Objetivos de MLOps

Este documento define os protocolos contínuos de monitoramento de performance, mitigação de desvios estatísticos e sustentação dos modelos preditivos e algoritmos de visão em ambiente de manufatura flexível.

2. Monitoramento de Data Drift e Concept Drift

- **Data Drift:** Monitoramento diário de deslocamento das distribuições de entrada via Teste de Kolmogorov-Smirnov (KS-Test) e Índice de Estabilidade Populacional (PSI).
- **Limiares de Ação:** PSI >= 0.25 dispara coleta imediata para recalibração.
- **Concept Drift:** Auditoria periódica com etiquetagem de campo. Alerta vermelho se o Recall em qualquer modo de falha cair abaixo de 90%.

3. Pipeline de Retreinamento e Promoção de Modelos

O retreinamento automático é acionado ao atingir os gatilhos de drift. O novo classificador (Random Forest ou LightGBM) é testado em modo sombra (Shadow Mode) na borda e promovido se superar os patamares de homologação.

4. Auditoria de CVOps (Câmeras e Sensores Infravermelhos)

Verificação sistemática de sujidade em lentes (perda de nitidez média) e desvios de calibração no espectro HSV dos sensores termográficos durante ciclos sem arco de solda aberto.